

# Table des matières

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Synthèse exécutive . . . . .                                                                       | 1  |
| 1.1 Verdict global . . . . .                                                                          | 1  |
| 1.2 Les trois constats structurants . . . . .                                                         | 1  |
| 1.3 Recommandation centrale . . . . .                                                                 | 2  |
| 2. Lecture stratégique de la vision . . . . .                                                         | 2  |
| 2.1 Le paradigme revendiqué : de l'outil au système opérant . . . . .                                 | 2  |
| 2.2 Ce que la promesse implique techniquement . . . . .                                               | 3  |
| 2.3 Le décalage entre promesse et maturité des données . . . . .                                      | 4  |
| 2.4 Les forces réelles de la vision . . . . .                                                         | 4  |
| 3. Audit des fondations transactionnelles . . . . .                                                   | 4  |
| 3.1 Le Core — discipline exemplaire, périmètre à tailler . . . . .                                    | 4  |
| 3.2 Money — le vrai produit dur . . . . .                                                             | 5  |
| 3.3 Finance — ambition comptable réelle, complexité sous-estimée . . . . .                            | 5  |
| 3.4 Procurement et People — justifiés, mais qui élargissent encore le périmètre . . . . .             | 5  |
| 4. Audit de la couche intelligente . . . . .                                                          | 6  |
| 4.1 Business Graph — la bonne idée, à condition qu'elle soit dérivée . . . . .                        | 6  |
| 4.2 AI — architecture de routage pertinente, économie à intégrer . . . . .                            | 7  |
| 4.3 Agents — la chaîne de contrôle est le trésor, les seize agents sont le piège . . . . .            | 7  |
| 4.4 Executive Intelligence — le meilleur premier produit visible . . . . .                            | 8  |
| 5. Audit des couches d'extension . . . . .                                                            | 9  |
| 5.1 Sector Engines — justes en principe, mortels en V1 . . . . .                                      | 9  |
| 5.2 Country Packs — la brique la plus stratégique et la plus opérationnelle . . . . .                 | 9  |
| 5.3 API Platform — mature, nécessaire, mais à construire sobrement . . . . .                          | 9  |
| 5.4 Marketplace — un produit d'écosystème, pas un produit de V1 . . . . .                             | 10 |
| 5.5 Sécurité et gouvernance transverses — la philosophie correcte, au prix d'une discipline . . . . . | 10 |
| 6. Risques majeurs et matrice des risques . . . . .                                                   | 11 |
| 6.1 Les quatre risques critiques . . . . .                                                            | 11 |
| 6.2 Les quatre risques élevés . . . . .                                                               | 12 |
| 7. Incohérences structurelles et angles morts . . . . .                                               | 13 |
| 7.1 Seize agents, une seule chaîne de pouvoirs . . . . .                                              | 13 |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2 Un marketplace avant un écosystème . . . . .                                   | 13        |
| 7.3 Des Sector Engines qui « réutilisent tout » — mécanisme non spécifié . . . . . | 13        |
| 7.4 Des Country Packs sans plan de partenariats . . . . .                          | 14        |
| 7.5 L'absence du modèle économique . . . . .                                       | 14        |
| 7.6 Pas de stratégie de connectivité dégradée . . . . .                            | 14        |
| <b>8. Verdict : le périmètre V1 viable . . . . .</b>                               | <b>15</b> |
| 8.1 Le principe directeur : la boucle, pas le catalogue . . . . .                  | 15        |
| 8.2 Le périmètre recommandé . . . . .                                              | 15        |
| 8.3 Pourquoi ce périmètre tient . . . . .                                          | 15        |
| 8.4 Ce que cet audit ne tranche pas . . . . .                                      | 16        |
| <b>9. Roadmap priorisée et jalons de décision . . . . .</b>                        | <b>16</b> |
| 9.1 Les critères de passage, en détail . . . . .                                   | 17        |
| 9.2 Ce que la discipline de séquence protège . . . . .                             | 17        |

# 1. Synthèse exécutive

---

## 1.1 Verdict global

Le document « YAHRIA BUSINESS OS V1 » décrit une architecture d'une ambition remarquable : un système d'exploitation d'entreprise africain dans lequel les données deviennent contexte, le contexte alimente un Business Graph, le graphe nourrit une intelligence multi-modèles, l'intelligence déclenche des actions sous contrôle humain, et chaque action produit des preuves auditable. En tant que vision produit, c'est l'une des synthèses les plus cohérentes qu'il soit donné d'évaluer sur ce marché : YAHRIA ne juxtapose pas un ERP et un assistant conversationnel, elle conçoit une boucle opérationnelle fermée (données, intelligence, action, preuve) qui constitue le véritable différenciateur revendiqué. La philosophie « evidence-first » et le placement du Policy Engine au centre de toute exécution sont des choix de conception rares, y compris chez les éditeurs mondiaux.

En tant que plan de livraison, en revanche, le document présente un problème clair : plus l'architecture est complète, moins elle est livrable. Dix domaines numérotés, vingt-cinq entités dans le seul Core, seize agents spécialisés, treize Sector Engines, dix-sept Country Packs, une marketplace : le périmètre décrit correspond à plusieurs années d'ingénierie pour une équipe produit confirmée. Le document ne mentionne ni l'équipe, ni le budget, ni le calendrier, ni le modèle de revenus. À ce stade « concept détaillé », ce constat n'est pas réhibitoire — c'est même le meilleur moment pour trancher — mais il impose une hiérarchisation explicite que le document n'opère pas encore. Le présent audit a pour objet de fournir cette hiérarchie, avec un niveau d'exigence volontairement élevé.

## 1.2 Les trois constats structurants

**Premier constat : la valeur différenciante est concentrée dans la boucle de gouvernance, pas dans l'étendue du catalogue.** Ce qui distingue YAHRIA d'un ERP mobile n'est ni le nombre d'agents ni le nombre de pays, mais la séquence intent, Policy Engine, autorisation, contrôle de risque, approbation humaine, exécution, evidence, audit. Cette séquence est décrite une seule fois, alors qu'elle constitue le cœur défendable du produit : elle devrait être le premier objet construit, testé et démontré, brique par brique.

**Deuxième constat : le Business Graph est à la fois la brique la plus différenciante et la plus dépendante.** Il ne vaut que ce que valent les données transactionnelles qui l'alimentent. Sur un marché où les données des PME sont fragmentées entre Excel, WhatsApp, caisses manuelles et portefeuilles mobile money dispersés, le graphe ne peut pas être une construction déclarative antérieure aux transactions : il doit être un sous-produit passif des opérations réelles captées par Money et Finance. Le document le laisse deviner sans le formuler ; cette inversion de priorité — capter d'abord, raisonner ensuite — est la plus importante à opérer.

**Troisième constat : le « pour qui d'abord » et le « contre quel revenu » sont absents.** Le document traite de manière quasi exhaustive du « comment » technique et reste muet sur le segment d'ancrage, le prix, le coût d'acquisition, le canal de distribution et la concurrence réelle — qui, sur ce marché, est moins un éditeur concurrent que l'ensemble Excel plus comptable plus mobile money. Cette absence n'est pas un détail : elle conditionne l'ordre des priorités plus que toute considération d'architecture, car c'est le segment choisi qui

détermine quel sector engine, quel country pack et quel copilote doivent exister en premier.

### 1.3 Recommandation centrale

Réduire le périmètre V1 à un noyau transactionnel encadré par la boucle de gouvernance : Core réduit à dix à douze entités, Money avec orchestration et réconciliation, Finance de base alignée sur le référentiel OHADA, Business Graph alimenté passivement par les événements, et agents exclusivement en lecture seule. Deux pays pilotes (Côte d'Ivoire et Sénégal), un seul secteur d'ancrage, la marketplace formellement différée. Le tableau 1 synthétise le verdict par axe d'évaluation, et le chapitre 9 détaille la roadmap correspondante en trois phases jalonnées.

| Axe évalué                     | Note /10 | Lecture de l'audit                                                             |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vision et différenciation      | 9        | Boucle données-intelligence-action-preuve réellement distinctive et défendable |
| Architecture et cohérence      | 8        | Découpage propre, invariants de données solides, couplages maîtrisés           |
| Faisabilité de la V1 en l'état | 3        | Périmètre cinq à dix fois trop large pour un premier cycle de livraison        |
| Modèle économique              | 2        | Absent du document : segment, prix et coûts non traités                        |
| Gouvernance et sécurité        | 8.5      | Approche evidence-first et policy-first au-dessus des standards du marché      |

Tableau 1 — Notation synthétique de l'audit par axe

**10 → 4**

domaines conservés en V1

**16 → 1**

agents, en lecture seule

**17 → 2**

Country Packs pilotes

## 2. Lecture stratégique de la vision

### 2.1 Le paradigme revendiqué : de l'outil au système opérant

La chaîne de transformation décrite — données, contexte, Business Graph, intelligence, décision, workflow, action, contrôle, evidence — décrit un déplacement de posture bien plus profond qu'une simple intégration d'IA à un logiciel de gestion. L'entreprise ne travaille plus « dans » un outil : l'outil prétend opérer l'entreprise, sous contrôle humain et avec traçabilité. Cette ambition rejoint le mouvement d'agentification engagé par les grands éditeurs mondiaux, mais avec deux choix structurels que la plupart des offres concurrentes n'ont pas faits. D'une part, la preuve systématique : chaque opération produit une evidence référencable, ce qui répond directement aux problèmes de confiance, de contrôle fiscal et de redevabilité vis-à-vis des bailleurs qui structurent le contexte africain. D'autre part, la politique comme première classe : rien ne s'exécute hors Policy

Engine, ce qui neutralise le principal reproche fait aux systèmes agentiques, à savoir l'absence de cadre d'autorisation formel.

Il faut souligner ce que cette promesse implique : un système qui « opère » l'entreprise porte une responsabilité de continuité et d'exactitude sans équivalent dans le logiciel de gestion classique. Un ERP qui tombe en panne est un outil indisponible ; un système opérant qui exécute mal un paiement ou une paie crée un dommage direct. C'est pourquoi l'exigence de fiabilité de la couche transactionnelle de YAHRIA — idempotence, réconciliation, journalisation — n'est pas un détail d'ingénierie mais la condition de légitimité de toute la promesse. L'audit qui suit applique ce principe : chaque brique est évaluée à l'aune de sa contribution à la boucle opérante, non à l'aune de sa complétude fonctionnelle.

## 2.2 Ce que la promesse implique techniquement

Pour que le cycle fonctionne, trois conditions doivent être remplies simultanément. Premièrement, un modèle de données unifié où chaque objet métier porte ses invariants de contexte : identifiant de tenant et d'organisation, contexte de politique, références d'audit et de preuve, version et statut. Le document le prévoit dès le Core — c'est un excellent choix, rarement aussi explicite, qui conditionne la possibilité même du graphe et de l'audit sans refonte ultérieure. Deuxièmement, un graphe alimenté passivement par les transactions réelles plutôt que par des déclarations : chaque facture, paiement ou approbation écrit ses nœuds et relations au fil de l'eau. Troisièmement, une exécution strictement encadrée : Execution Fabric avec idempotence, réconciliation systématique et journalisation intégrale. L'architecture mentionne ces trois conditions ; le risque n'est donc pas conceptuel, il réside dans l'ordre de construction et dans la discipline nécessaire pour ne pas disperser l'effort.

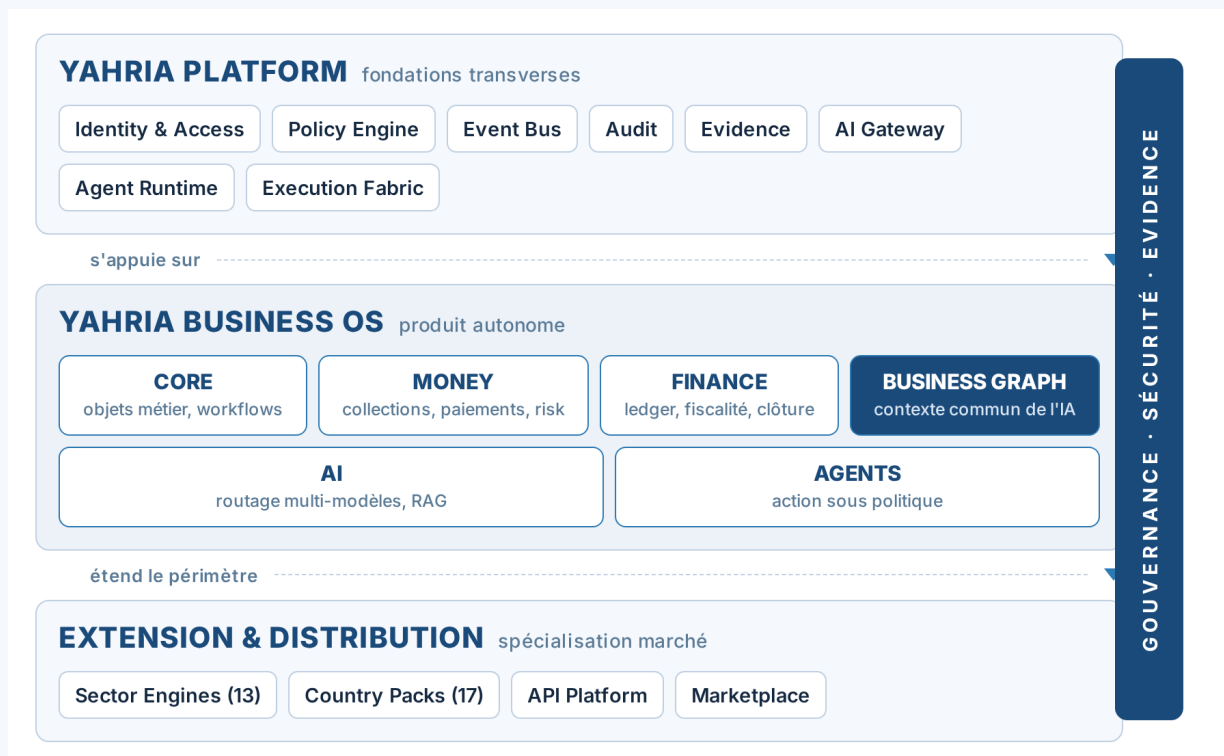


Figure 1 — Architecture en couches : la plateforme porte le Business OS, les extensions spécialisent le produit ; la gouvernance traverse l'ensemble.

## 2.3 Le décalage entre promesse et maturité des données

La boucle ne démarre que si YAHRIA capte d'abord des opérations propres. Or les entreprises visées, pour la plupart PME et institutions du continent, opèrent aujourd'hui avec des données fragmentées, tardives et partiellement manuelles. La conséquence stratégique est simple mais non négociable : la V1 doit être, d'abord, un excellent système transactionnel — facturation, encaissement, rapprochement, comptabilité — qui produit des données structurées, avant d'être un système intelligent. Le copilote séduisant présenté en chapitre 10 du document (« Quelle est la situation financière de l'entreprise ? ») ne sera crédible que si les dix-huit mois précédents ont alimenté un graphe fiable. L'ordre « capter, prouver, puis raisonner » doit guider la roadmap ; c'est l'axe central des recommandations de cet audit.

## 2.4 Les forces réelles de la vision

- Evidence-first : transformer chaque opération en preuve horodatée répond au besoin le plus profond du marché — la confiance vérifiable vis-à-vis de l'État, des banques, des bailleurs et des investisseurs.
- Policy Engine transversal : le fait que les humains, les agents et les intégrations passent par le même moteur de règles élimine une classe entière de dérives d'autorisation.
- Country Packs comme abstraction réglementaire : c'est le bon niveau d'abstraction pour un continent où la fiscalité, la comptabilité (référentiel OHADA) et les moyens de paiement changent à chaque frontière.
- Routage multi-modèles avec modèles locaux : l'architecture AI prévoit déjà l'arbitrage coût, latence et confidentialité, ce qui prépare la souveraineté des données sensibles.

Ces quatre forces forment un ensemble cohérent : elles ne concernent aucune fonctionnalité spectaculaire, mais toutes les conditions de confiance qui décideront de l'adoption réelle. L'audit des chapitres suivants montre néanmoins que la valeur de ces choix ne se réalisera que si le périmètre de la V1 est drastiquement resserré autour d'elles.

# 3. Audit des fondations transactionnelles

---

## 3.1 Le Core — discipline exemplaire, périmètre à tailler

Le principe le plus précieux du document se trouve dans le Core : l'ensemble des invariants attachés à tout objet métier (`tenant_id`, `organization_id`, `entity_id`, `created_by`, `created_at`, `updated_at`, `status`, `version`, `policy_context`, `audit_reference`, `evidence_reference`). Cette discipline de données est ce qui rendra possible, des années plus tard, le graphe, l'audit et les agents sans migration douloureuse. Elle doit être considérée comme non négociable et vérifiée par des tests automatiques dès la première ligne de code.

En revanche, la liste des vingt-cinq agrégats du Core — organisations, entités légales, succursales, départements, espaces de travail, clients, fournisseurs, employés, partenaires, produits, services, contrats, documents, tâches, workflows, approbations, notifications, calendrier, communication, règles métier,

événements — revient à construire un ERP généraliste complet avant le premier client. Chaque agrégat implique son cycle de vie, ses politiques, ses interfaces et ses tests. L'audit recommande de figer les invariants (ils sont transverses et peu coûteux) mais de réduire les entités de la V1 aux dix à douze réellement nécessaires au cycle « facture à encaissement » et au cycle « demande d'achat à paiement ». Les entités restantes suivront la demande réelle des clients pilotes, pas l'inventaire conceptuel.

## **3.2 Money — le vrai produit dur**

La couche Money est la brique la plus exigeante techniquement et celle où YAHRIA se jouera sa crédibilité : un paiement perdu ou dupliqué détruit instantanément la confiance qu'une promesse « evidence-first » cherche à établir. L'orchestration décrite — choix du moyen, du fournisseur, du compte, évaluation du risque, autorisation, justification, réconciliation — est exactement la bonne ambition, et la présence explicite de l'idempotence et du failover témoigne d'une compréhension réelle des paiements. C'est la partie la plus difficile et la plus différenciante de Money, bien au-delà d'un simple agrégateur.

Le document sous-estime toutefois la dépendance critique de cette brique : les intégrations mobile money et bancaires de la zone (Orange Money, Wave, MTN MoMo, Moov, et les canaux bancaires UEMOA) sont hétérogènes, souvent sans environnement de bac à sable stable, avec des latences, des codes d'erreur et des ruptures de service non documentés. Ce n'est pas un problème de code : c'est un problème d'opérations, de partenariats et de surveillance continue. L'audit recommande un ledger interne faisant foi, une file de réconciliation quotidienne systématique, une abstraction de fournisseur de paiement conçue dès le départ, et un doublement de fournisseur sur les corridors critiques des deux pays pilotes.

## **3.3 Finance — ambition comptable réelle, complexité sous-estimée**

Le squelette décrit — facture, client, encaissement, réconciliation, comptabilité, trésorerie, prévision — est le bon, et l'articulation Finance-Money-Graph-AI crée l'assise exacte du futur copilote de direction financière. La liste des capacités inclut cependant le closing, la consolidation, le multi-devises et le multi-entités : ce sont des modules de niveau groupe, dont chacun constitue un projet en soi (consolidation conforme aux normes, clôture assistée multi-pays). Les traiter comme des cases de la même liste revient à masquer plusieurs années d'effort.

Pour la V1, l'audit recommande un périmètre comptable précis : plan comptable SYSCOHADA révisé (le référentiel OHADA commun à la majorité des pays visés), facturation conforme aux exigences locales — dont la facture électronique obligatoire en Côte d'Ivoire —, TVA par pays, journaux, comptes clients et fournisseurs, et une trésorerie simple. La clôture assistée, la consolidation et la prévision appartiennent aux cycles suivants, une fois que les écritures de base sont fiables et que la réconciliation fonctionne à un taux élevé.

## **3.4 Procurement et People — justifiés, mais qui élargissent encore le périmètre**

L'ajout de ces deux domaines au Business OS est logique : une entreprise opère aussi ses achats et son personnel, et la chaîne People, Payroll, Money, Finance, Accounting est correctement branchée. L'audit note toutefois que la paie est l'un des domaines de conformité les plus sensibles qui soient — caisses sociales,

barèmes fiscaux et déclaratifs propres à chaque pays — et que le domaine des dépenses et avances des employés en rapproche la complexité. Pour la V1, People devrait se limiter au registre des employés et au rattachement aux workflows d'approbation ; la paie complète devrait être différée d'au moins un cycle produit, ou fournie via un partenaire intégré. Procurement devrait se limiter à la séquence demande, bon de commande, réception — les modules de qualification fournisseurs et d'intelligence d'achat relevant de la phase d'expansion.

| Brique      | Force principale                                           | Limite critique                                                 | Décision V1 recommandée                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 00 Core     | Invariants de métadonnées exemplaires, transverses         | 25 entités = abstraction prématurée, coût d'ingénierie diffus   | Figer les invariants ; réduire à 10-12 entités                        |
| 01 Money    | Orchestration, idempotence, réconciliation différenciantes | Dépendance aux intégrations mobile money et bancaires instables | Cœur dur de la V1 ; ledger interne ; deux fournisseurs par corridor   |
| 02 Finance  | Cycle facture-comptabilité-trésorerie bien articulé        | Closing, consolidation et multi-entités = projets distincts     | SYSCOHADA de base, TVA, clients/fournisseurs ; consolidation différée |
| Procurement | Chaîne d'achat complète et bien séquencée                  | Un domaine entier de plus dans le périmètre initial             | Demande, bon de commande, réception uniquement                        |
| People      | Chaîne paie correctement branchée sur Money et Finance     | Conformité paie très sensible et variable par pays              | Registre employés et approbations ; paie différée ou partenaire       |

Tableau 2 — Verdict sur les fondations transactionnelles

## 4. Audit de la couche intelligente

### 4.1 Business Graph — la bonne idée, à condition qu'elle soit dérivée

Le document propose quatorze graphes spécialisés — client, fournisseur, employé, transaction, paiement, contrat, produit, organisation, risque, conformité, relations, propriété, géographique, intelligence. L'intuition de fond est la plus différenciante de tout le document : faire du graphe le contexte commun de l'IA, de sorte qu'une question métier se résolve par une traversal significative plutôt que par une génération de langage hors sol. C'est ce qui séparera, à terme, un copilote qui répond avec les vraies données de l'entreprise d'un habillage de modèle généraliste.

L'audit doit néanmoins opposer une exigence de construction : le graphe doit être dérivé, pas déclaré. Si chaque transaction, facture, paiement et approbation écrit automatiquement ses nœuds et ses relations — client vers facture, facture vers paiement, paiement vers compte, compte vers banque —, le graphe devient un sous-produit quasi gratuit des opérations, qui ne coûte qu'une couche d'indexation. Si en revanche une ontologie à quatorze dimensions est construite avant que les données n'existent, le résultat sera un graphe vide et coûteux : le pire des produits, car il donnera l'apparence de l'intelligence sans sa substance. La recommandation est donc de limiter le graphe V1 à quatre ou cinq types de relations, alimentés exclusivement

par le flux d'événements des couches Money et Finance, et de mesurer dès le départ la qualité du graphe (complétude, fraîcheur, cohérence) comme indicateur de produit.

## **4.2 AI — architecture de routage pertinente, économie à intégrer**

La séparation entre AI (l'intelligence) et Agents (l'action) est saine et devrait être défendue fermement contre toute fusion hâtive. Le Model Router — raisonnement, code, vision, embeddings, reranking, prévision, modèles locaux ou privés — correspond à la bonne architecture de 2026, et l'inclusion de modèles locaux répond correctement aux contraintes de confidentialité des données financières. Trois absences méritent toutefois d'être corrigées dès la conception. D'abord l'économie du jeton : sans budget par requête, cache sémantique et affectation des tâches simples aux modèles locaux, le coût d'inférence deviendra rapidement la première ligne de coûts variables du produit. Ensuite la latence de bout en bout, qui est une contrainte produit et non un détail technique — un dirigeant n'attend pas vingt secondes une réponse. Enfin l'évaluation : le document cite l'AI Evaluation et le Model Risk Management, ce qui est louable, mais ces dispositifs doivent exister dès le premier copilote, avec des jeux de tests métier et des indicateurs de dérive, non après le premier incident.

Le point le plus important demeure : l'IA de YAHRIA n'aura pas d'avantage propre tant qu'elle ne s'appuiera pas sur le Business Graph. Les réponses génériques d'un grand modèle sont une commodité que tout concurrent peut acheter ; les réponses ancrées dans le graphe transactionnel de l'entreprise cliente constituent, elles, un actif défendable. Toute l'architecture AI devrait être jugée à cette aune.

## **4.3 Agents — la chaîne de contrôle est le trésor, les seize agents sont le piège**

La séquence décrite — intention, Policy Engine, autorisation, contrôle de risque, approbation humaine conditionnelle, Execution Fabric, evidence, audit — place YAHRIA au niveau de ce que font les meilleures plateformes agentiques mondiales, avec une différence significative : ici, la chaîne de contrôle n'est pas une couche ajoutée après coup, elle est le produit. C'est le capital technique le plus précieux du projet et il devrait être construit, testé et démontré avant tout élargissement fonctionnel.

Le piège est l'annonce des seize agents. Chaque agent opérationnel est un produit complet : contexte, outils, modes d'échec, garde-fous, jeux de tests, observabilité. Seize agents équivaut à seize produits à maintenir, alors qu'aucun client n'a encore validé la valeur d'un seul. L'audit recommande pour la V1 un agent unique d'analyse en lecture seule, adossé aux copilotes de direction, plus l'orchestrateur ; les agents en écriture — paiement, approvisionnement, paie — ne devraient apparaître qu'après six à douze mois de données propres, avec des plafonds de montant par transaction et par période, et une approbation humaine systématique au démarrage, progressivement allégée par la preuve statistique de fiabilité.

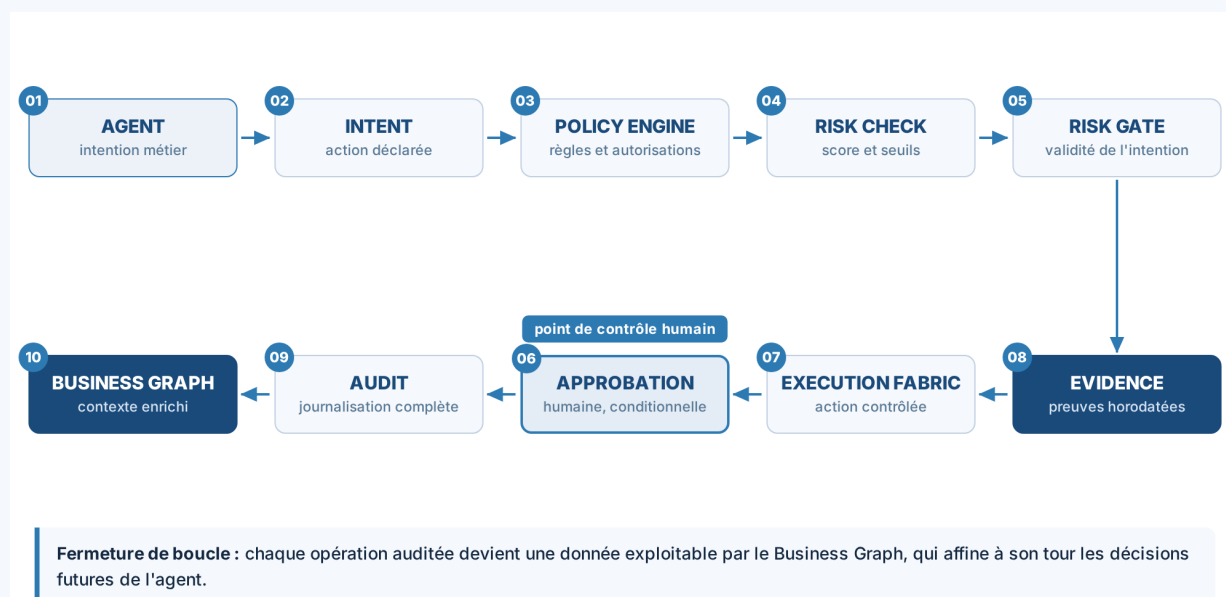


Figure 2 — La boucle de contrôle agent : la chaîne intent vers audit est le véritable capital technique de YAHRIA ; l'approbation humaine conditionnelle en est le verrou.

#### 4.4 Executive Intelligence — le meilleur premier produit visible

Les copilotes de direction sont le meilleur candidat au statut de « première valeur » : ils s'adressent aux décideurs qui signent l'abonnement, ils exploitent le graphe, ils ne présentent aucun risque d'exécution et ils démontrent la boucle complète en la réduisant à la lecture. La séquence décrite — question, contexte métier, graphe, finance, trésorerie, risque, prévision, raisonnement, réponse, preuve — est exactement la bonne, à une condition près : chaque réponse doit porter des références de preuve cliquables (pièce comptable, paiement, contrat), faute de quoi le copilote se réduit à un chatbot. L'audit recommande de construire un à deux copilotes tôt, mais uniquement après que le graphe passif existe ; la séquence inverse livrerait un questionnaire de démonstration plutôt qu'un produit.

| Brique             | Force principale                                    | Limite critique                                       | Décision V1 recommandée                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Business Graph     | Différenciation majeure : contexte commun de l'IA   | Vide et coûteux s'il est déclaré avant les données    | Passif dès la V1 ; 4-5 relations ; qualité mesurée     |
| 04 AI              | Routage multi-modèles, modèles locaux prévus        | Économie du jeton, latence et évaluation non traitées | Gateway sobre ; évaluation dès le premier copilote     |
| 05 Agents          | Chaîne intent-evidence au meilleur niveau du marché | Seize agents = seize produits sans client validant    | Un agent d'analyse en lecture seule et l'orchestrateur |
| Exec. Intelligence | Première valeur visible pour les décideurs payants  | Dépend entièrement de l'existence du graphe           | Un à deux copilotes après le graphe passif             |

Tableau 3 — Verdict sur la couche intelligente

**16 → 1**

agent en V1, lecture seule

**14 → 5**

types de relations du graphe

**100 %**

des réponses avec preuve référencée

## 5. Audit des couches d'extension

### 5.1 Sector Engines — justes en principe, mortels en V1

Le principe des Sector Engines est architecturalement juste : traiter les secteurs comme des extensions métier qui réutilisent le noyau (Core, Money, Finance, Graph, AI, Agents, Country Pack) et n'ajoutent que leurs entités, workflows, règles, indicateurs, documents et intégrations. C'est la bonne réponse au piège classique du logiciel vertical, coûteux à maintenir et à dupliquer. Mais treize engines équivalent à treize carnets de produits : chacun porte ses intégrations spécifiques (péages, hôpitaux, écoles, microfinance), ses règles et ses tests. La V1 ne peut en porter aucun de manière crédible. L'audit recommande un engine pilote unique en phase 2, choisi par le segment du premier client satisfait — et non par la logique du catalogue. Les douze autres doivent rester des hypothèses de roadmap, sans engagement de livraison.

### 5.2 Country Packs — la brique la plus stratégique et la plus opérationnelle

C'est ici que YAHRIA peut construire sa barrière la plus durable : fiscalité et TVA par pays, référentiel comptable OHADA, règles de paie, fournisseurs de paiement, conformité locale — dont la facturation électronique obligatoire (DFE) en Côte d'Ivoire et les déclarations sociales. Le mécanisme décrit, où le Country Pack injecte ses règles dans le moteur de règles sans dupliquer le noyau, est le bon. L'audit doit cependant lever une évidence : un Country Pack n'est pas un fichier de configuration, c'est un programme continu de veille réglementaire, d'intégrations et de tests de non-régression. Dix-sept pays simultanés est une impossibilité opérationnelle à ce stade. Deux pays pilotes bien servis — Côte d'Ivoire et Sénégal — valent infiniment mieux ; la Côte d'Ivoire constitue de surcroît un point d'entrée contractuel fort, puisque l'obligation de facturation électronique crée un besoin immédiat et quantifiable.

### 5.3 API Platform — mature, nécessaire, mais à construire sobrement

La liste des capacités — REST, GraphQL, webhooks, événements, clés, OAuth2/OIDC, comptes de service, limitation de débit, idempotence, versionnage, portail développeur, bac à sable, analytique — correspond aux standards du marché et ne soulève pas de réserve de conception. L'audit ajoute un commentaire de priorisation : l'API n'est pas seulement un canal de distribution, c'est la condition technique des Country Packs (les intégrations bancaires et partenaires y passeront) et du futur marketplace. Elle doit donc être construite tôt mais sobrement : REST, webhooks, idempotence et bac à sable d'abord ; GraphQL, portail public et analytique avancée ensuite, à la demande.

## 5.4 Marketplace — un produit d'écosystème, pas un produit de V1

Un marketplace suppose une base d'utilisateurs active, des développeurs tiers motivés, des API stables et versionnées, une gouvernance de qualité des extensions et un mécanisme de partage de revenus. Aucune de ces conditions n'existe à ce stade, et les créer est un objectif d'écosystème, pas de produit. Le design technique décrit — extensions via API, bus d'événements et politiques — est le bon et devrait être préservé comme contrainte d'architecture, mais la brique marketplace elle-même doit être formellement différée après la masse critique. Son apparition prématurée produirait un catalogue vide, qui signale la faiblesse plutôt que l'ouverture.

## 5.5 Sécurité et gouvernance transverses — la philosophie correcte, au prix d'une discipline

Le choix de ne pas mettre la sécurité en module mais de la faire traverser tout le système — identité, RBAC et ABAC, politiques de ressource, de données, d'IA, d'agent, de transaction et d'approbation, secrets, chiffrement, audit, evidence, conformité et gouvernance — est le choix difficile mais correct. Il aligne le produit sur les exigences réelles de ses segments les plus solvables (institutions financières, ONG, groupes multi-entités). L'audit note le coût de cette transversalité : chaque brique doit exposer son contexte de politique et ses événements d'audit, ce qui impose une discipline d'ingénierie constante. C'est précisément une raison supplémentaire de réduire le nombre de briques de la V1 : la gouvernance transverse se paie à chaque entité ajoutée.

| Brique                 | Enjeu stratégique                                | Prête pour la V1 ?                 | Décision recommandée                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sector Engines         | Spécialisation verticale du produit              | Non : treize carnets de produits   | Un engine pilote en phase 2, sur le premier segment conquis |
| Country Packs          | Barrière réglementaire et opérationnelle durable | Oui, mais deux pays maximum        | Côte d'Ivoire et Sénégal ; DFE ivoirienne en priorité       |
| API Platform           | Condition technique des packs et de l'écosystème | Oui, sobrement                     | REST, webhooks, idempotence, bac à sable ; le reste ensuite |
| Marketplace            | Effet de réseau à long terme                     | Non : aucun des prérequis n'existe | Différer formellement ; conserver le design d'extension     |
| Gouvernance transverse | Différenciateur de confiance                     | Oui, dès la première brique        | Intégrée à chaque entité ; tests automatiques d'invariants  |

Tableau 4 — Verdict sur les couches d'extension et de distribution

## 6. Risques majeurs et matrice des risques

L'audit a identifié huit risques majeurs, hiérarchisés selon leur probabilité et leur impact sur la réussite de la V1. Trois d'entre eux se situent dans la zone critique — scope, intégrations et modèle économique — et traitent tous d'un même sous-jacent : la capacité réelle de l'organisation à livrer ce que l'architecture décrit. La figure 3 positionne chacun des risques ; le tableau 5 en précise les mitigations prioritaires et les jalons de contrôle proposés.

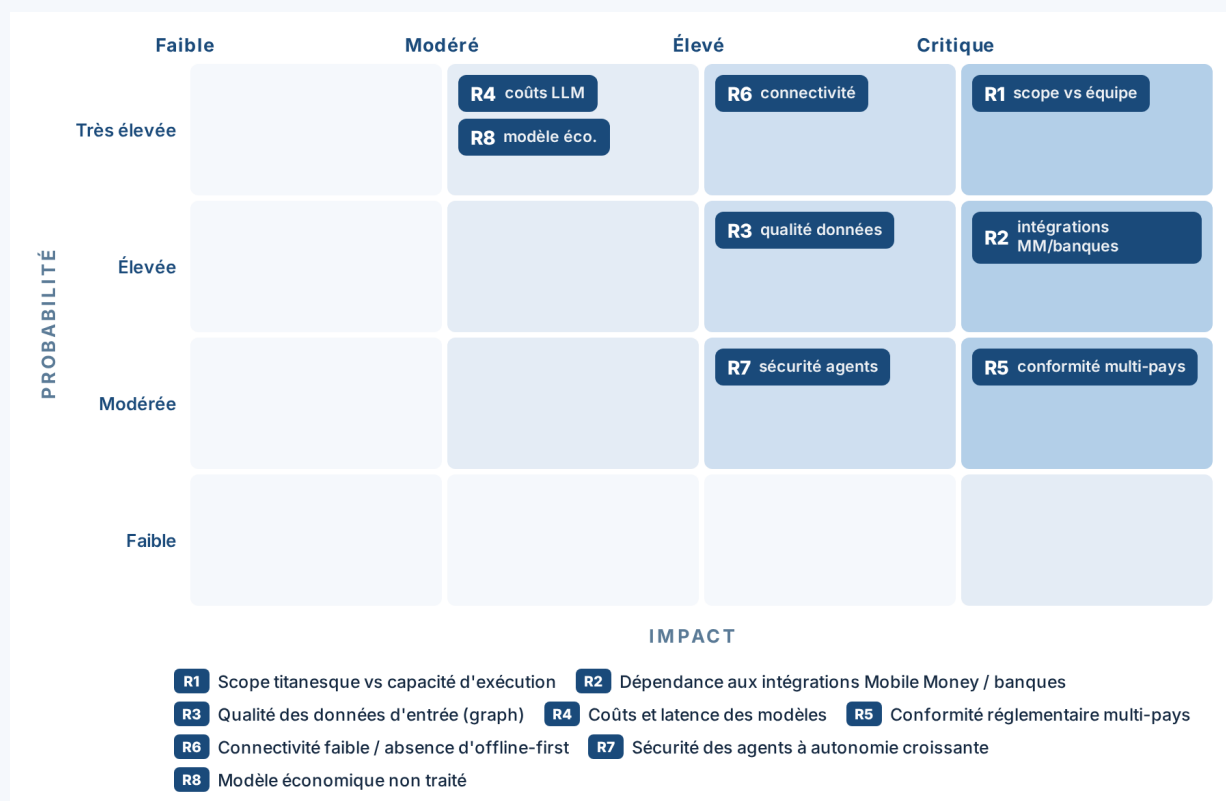


Figure 3 — Matrice probabilité-impact des huit risques majeurs identifiés par l'audit.

### 6.1 Les quatre risques critiques

**R1 — Scope titanesque contre capacité d'exécution.** Le périmètre décrit exige, à estimation prudente, quarante à quatre-vingts ingénieurs sur plusieurs années pour être livré intégralement ; le stade actuel du projet (concept détaillé) suggère une équipe bien plus réduite. C'est le risque premier, celui qui neutralise tous les autres s'il n'est pas traité. La mitigation est le resserrement du périmètre proposé au chapitre 8, assorti de jalons go/no-go explicites et d'une règle simple : rien n'entre dans la V1 qui ne serve à démontrer la boucle complète sur le premier segment.

**R2 — Dépendance aux intégrations mobile money et bancaires.** Les canaux de paiement de la zone sont hétérogènes, parfois sans bac à sable, avec des changements de plateforme non annoncés et des indisponibilités fréquentes. Un incident de paiement sur un client pilote suffit à compromettre l'adoption. Mitigation : abstraction de fournisseur conçue dès l'origine, ledger interne faisant foi, réconciliation quotidienne

systematique, double fournisseur sur les corridors critiques, et suivi de disponibilité par canal comme indicateur de production.

**R5 — Conformité réglementaire multi-pays.** Facturation électronique obligatoire, référentiel OHADA, réglementations bancaires et de protection des données personnelles (lois ivoirienne et sénégalaise) : la conformité est à la fois un coût et — bien jouée — la barrière à l'entrée de YAHRIA. Mitigation : Country Packs adossés à un conseil juridique local, veille réglementaire outillée, et choix initial de deux pays seulement pour industrialiser le modèle avant réplique.

**R8 — Modèle économique non traité.** Le document ne dit ni qui paie, ni combien, ni quel est le coût de service d'un client. Or la boucle evidence a un coût d'infrastructure réel (stockage des preuves, inférence, intégrations). Mitigation : choisir un segment d'ancrage chiffré, tester un prix d'abonnement complété d'une composante transactionnelle, et mesurer dès le pilote le coût de succès — le coût d'infrastructure par opération réellement servie.

## 6.2 Les quatre risques élevés

**R3 — Qualité des données d'entrée.** Le graphe amplifie ce qu'on lui donne : des données sales produiront une intelligence fautive avec un aplomb parfait. Mitigation : validation à la saisie, contrôles de cohérence inter-objets, indicateurs de qualité du graphe en jalon de phase, et refus explicite de branchements IA sur des zones du graphe sous un seuil de qualité.

**R4 — Coûts et latence des modèles.** Mitigation : routage par tâche, cache sémantique, modèles locaux pour les tâches simples, budget d'inférence par tenant et suivi du coût par requête comme indicateur de production.

**R6 — Connectivité faible et absence d'offline-first.** Pour un système qui prétend opérer des entreprises africaines, le document n'évoque ni mode dégradé ni resynchronisation. Mitigation : conception à bande passante réduite, file d'attente locale avec resynchronisation, et acceptation explicite des opérations hors ligne pour les fonctions de capture.

**R7 — Sécurité des agents à autonomie croissante.** Injection de prompt, escalade de privilèges, erreurs en cascade entre agents : les risques d'exécution autonome sont connus et documentés dans l'industrie. La chaîne intent-evidence de YAHRIA est la bonne réponse structurelle ; elle doit être complétée par le moindre privilège par agent, des plafonds par transaction, l'approbation humaine systématique au démarrage et l'isolation des outils.

| N° | Risque (probabilité × impact)                              | Mitigation prioritaire                                                               | Jalon de contrôle                         |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| R1 | Scope contre capacité d'exécution (très élevée × critique) | Périmètre noyau ; règle de la boucle complète ; un secteur, deux pays                | Jalons go/no-go trimestriels              |
| R2 | Intégrations mobile money et banques (élevée × critique)   | Abstraction fournisseur ; ledger interne ; réconciliation quotidienne ; double canal | Taux de réconciliation automatique ≥ 80 % |
| R3 | Qualité des données d'entrée (élevée × élevé)              | Validation à la saisie ; indicateurs de qualité du graphe                            | Score de qualité du graphe avant phase 2  |

| N° | Risque (probabilité × impact)                                  | Mitigation prioritaire                                           | Jalon de contrôle                       |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| R4 | Coûts et latence des modèles (très élevée × moyen)             | Routage ; cache ; modèles locaux ; budget par tenant             | Coût par requête suivi dès le copilote  |
| R5 | Conformité réglementaire multi-pays (modérée × critique)       | Packs avec conseil local ; veille outillée ; deux pays d'abord   | Conformité DFE ivoirienne au jalon J3   |
| R6 | Connectivité faible, pas d'offline-first (très élevée × élevé) | File locale et resynchronisation ; capture hors ligne            | Test pilote en connectivité dégradée    |
| R7 | Sécurité des agents (modérée × élevé)                          | Moindre privilège ; plafonds ; approbation systématique au début | Aucun incident avant agents en écriture |
| R8 | Modèle économique non traité (très élevée × moyen)             | Segment d'ancrage chiffré ; prix testé ; coût de succès mesuré   | Coût de succès par opération au pilote  |

Tableau 5 — Mitigations prioritaires et jalons de contrôle

## 7. Incohérences structurelles et angles morts

Au-delà des risques externes, l'audit relève six tensions internes au design — des incohérences qui ne relèvent pas de l'erreur mais de choix non encore arbitrés, et qui devront être tranchées avant l'écriture du premier lot de code, car chacune conditionne l'architecture d'un composant central.

### 7.1 Seize agents, une seule chaîne de pouvoirs

Le document décrit une seule séquence de validation — intent, policy, autorisation, risque, approbation — sans spécifier sa granularité : qui approuve quoi, selon quels plafonds, dans quels délais, avec quelles délégations et quelles exceptions. Sans matrice de délégation explicite, l'approbation humaine deviendra l'un ou l'autre de deux échecs symétriques : un goulot d'étranglement où tout escalade vers le dirigeant, ou une façade où tout s'auto-approuve par lassitude. Le document doit définir des seuils par type d'agent, par montant et par période, ainsi que les rôles habilités à déléguer — c'est autant une question de design produit que de sécurité.

### 7.2 Un marketplace avant un écosystème

L'effet de réseau que le marketplace suppose se construit après les utilisateurs, pas avant. Le design technique des extensions (API, bus d'événements, politiques) est le bon et mérite d'être figé dès maintenant comme contrainte ; la brique commerciale, elle, n'a de sens qu'avec une base installée. La séquence correcte est : clients, API stable, partenaires d'intégration, puis marketplace. La séquence inverse exposerait un catalogue vide, dont le signal perçu est la faiblesse de l'écosystème plutôt que son ouverture.

### 7.3 Des Sector Engines qui « réutilisent tout » — mécanisme non spécifié

Le document affirme que chaque engine réutilise le noyau et ajoute ses entités, workflows, règles et indicateurs, sans jamais spécifier le mécanisme d'extension : comment un engine ajoute-t-il une entité sans

modifier le schéma du Core ? Comment injecte-t-il des règles sans forker les moteurs ? C'est LE point technique qui décidera si treize engines coûtent treize produits ou treize configurations. L'arbitrage recommandé : un mécanisme déclaratif d'extension (entités, règles, workflows, indicateurs décrits dans des manifestes chargés par le noyau), testé sur le premier engine pilote, avant tout engagement sur les douze autres.

## 7.4 Des Country Packs sans plan de partenariats

Les packs listent « Banking, Mobile Money, Payment Providers, Government APIs » comme composants, mais le document ne dit rien des accords commerciaux et techniques que ces composants supposent : agrégateurs de paiement, banques, régulateurs, passerelles gouvernementales. Or c'est la partie la plus déterminante de la roadmap YAHRIA — et elle n'est pas logicielle. Chaque pays pilote devrait être précédé d'un mini-plan de partenariats avec responsables, délais et plans de repli ; sans cela, les délais des Country Packs seront dictés par des tiers, non par l'équipe.

## 7.5 L'absence du modèle économique

Pour un document d'une telle exhaustivité technique, le silence sur le segment, le prix, le canal et le coût d'acquisition est l'angle mort le plus significatif de l'ensemble. Ce n'est pas un chapitre manquant : c'est la variable qui devrait ordonner toutes les autres. Le choix du segment d'ancrage détermine quel sector engine vient en premier ; la structure de coûts de la boucle evidence (stockage, inférence, intégrations) détermine quel pricing est viable ; le canal — cabinets comptables partenaires, intégrateurs, vente directe — détermine quelles API viennent avant les autres. L'audit recommande de traiter ce chapitre comme un prérequis de la V1, au même titre que l'architecture.

## 7.6 Pas de stratégie de connectivité dégradée

Un système d'exploitation « pour l'entreprise africaine » qui ne mentionne ni mode hors ligne, ni resynchronisation, ni conception à faible bande passante présente une incohérence entre sa promesse de marché et son architecture. Les coupures et la latence sont des conditions normales d'exploitation sur une partie du continent. L'audit recommande d'intégrer dès la V1 une capture dégradée (file locale, resynchronisation avec détection de conflits) au moins pour les fonctions de saisie — facture, dépense, encaissement — qui constituent le flux vital des données.

« *Le différenciateur n'est pas de savoir si YAHRIA peut tout lister ; il est de savoir ce que YAHRIA livrera d'abord, à qui, et comment on en prouvera la valeur.* »

## 8. Verdict : le périmètre V1 viable

### 8.1 Le principe directeur : la boucle, pas le catalogue

Le principe qui gouverne toutes les recommandations de cet audit tient en une phrase : la V1 doit démontrer la boucle complète en petit — opération captée, preuve produite, graphe enrichi, réponse intelligente avec référence de preuve — plutôt que de déployer un catalogue large où la boucle reste superficielle. Une V1 qui exécute parfaitement le cycle « facture, encaissement, écriture comptable, preuve, question du dirigeant avec réponse sourcée » sur deux pays et un secteur vaut stratégiquement infiniment plus qu'une plateforme à dix domaines dont aucun n'est éprouvé. Elle crée l'actif qui compose ensuite : des données propres, une chaîne de preuve éprouvée, un graphe de qualité croissante.

### 8.2 Le périmètre recommandé

| Catégorie                   | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figurer en V1               | Core réduit (10-12 entités, invariants complets) ; Money (orchestration, idempotence, réconciliation, ledger interne, deux fournisseurs par pays) ; Finance de base (SYSCOHADA, facturation et TVA, clients-fournisseurs, trésorerie simple) ; graphe passif alimenté par les événements ; Evidence, Audit et Policy transverses dès la première brique ; API sobre (REST, webhooks, idempotence, bac à sable) ; Country Packs Côte d'Ivoire et Sénégal. |
| Construire en lecture seule | Un agent d'analyse unique (Finance/Direction) ; un à deux copilotes de direction ; AI Gateway avec routage simple et mesure des coûts ; évaluation IA avec jeux de tests métier ; indicateurs de qualité du graphe.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Différer formellement       | Seize agents réduits à un (les agents en écriture après le jalon J4) ; treize Sector Engines réduits à un pilote de phase 2 ; dix-sept Country Packs réduits à deux ; marketplace après la masse critique ; consolidation, closing avancé et paie complète ; GraphQL et portail public.                                                                                                                                                                  |

Tableau 6 — Périmètre V1 recommandé : figurer, construire en lecture seule, différer

### 8.3 Pourquoi ce périmètre tient

Trois raisons structurelles. D'abord, il est démontrable : chaque jalon de la roadmap se traduit en une scène client observable, pas en un pourcentage d'achèvement interne. Ensuite, il construit l'actif défendable : chaque mois d'utilisation enrichit le graphe et l'historique de preuves, c'est-à-dire l'avantage que la concurrence — y compris les grands modèles généralistes — ne peut pas acheter. Enfin, il retarde les coûts non différenciants : marketplace, treize engines et dix-sept pays consommeraient l'énergie de l'équipe sur des briques dont aucune ne démontre la boucle.

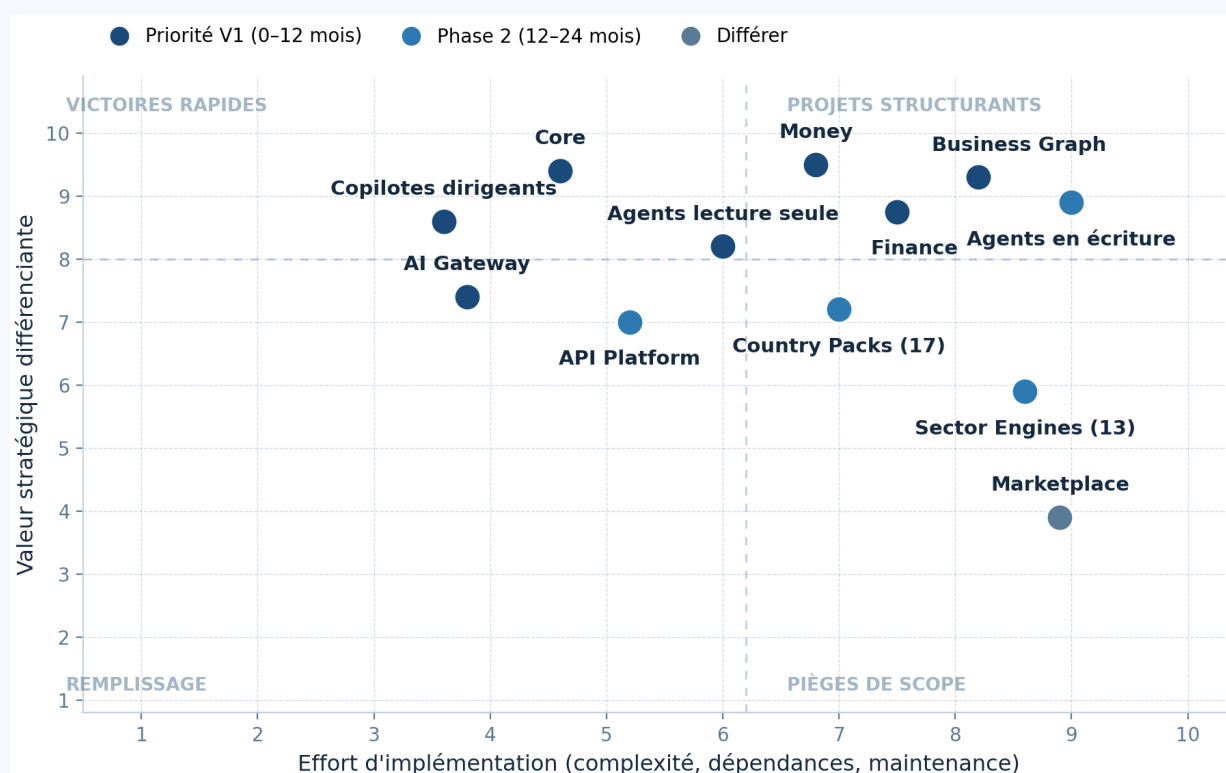


Figure 4 — Priorisation valeur-effort des briques : le quadrant supérieur gauche (victoires rapides) et le noyau structurant définissent la V1 ; la marketplace et les extensions massives relèvent des phases suivantes.

## 8.4 Ce que cet audit ne tranche pas

Par honnêteté méthodologique, trois décisions relèvent du fondateur et exigent des données de terrain que cet audit ne possède pas : le segment d'ancrage exact (PME formelles de vingt à deux cents salariés, institutions de microfinance, écoles privées, distributeurs), la structure de prix supportable, et le canal de distribution optimal — en particulier le rôle que pourraient jouer les cabinets comptables de la zone comme prescripteurs et opérateurs de premier niveau. L'architecture présentée doit servir ces décisions, pas les précéder : la plus petite boucle démontrable est précisément celle qui permettra de les tester vite et à moindre coût.

## 9. Roadmap priorisée et jalons de décision

La roadmap proposée séquence le périmètre du chapitre 8 en trois phases de six à douze mois, chacune fermée par des jalons mesurables de type go/no-go. Leur caractéristique commune est d'être observables du point de vue du client — une scène, un taux, un délai — et non du point de vue interne du projet. Un jalon manqué ne signifie pas l'abandon : il signifie qu'on ne passe pas à la phase suivante tant que la condition de qualité n'est pas remplie, car chaque phase capitalise sur la fiabilité de la précédente.

| Phase                                         | Période | Contenu principal                                                                                                                                                                                                           | Jalons mesurables                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phase 1 —<br>Fondation<br>transactionnelle    | M0-M6   | Core réduit avec invariants ; Money sur deux pays avec un fournisseur par corridor ; Finance de base SYSCOHADA ; événements et graphe passif ; Evidence et Audit dès le premier commit ; API interne sobre.                 | J1 (M3) : première chaîne facture-encaissement-écriture-preuve sans intervention manuelle. J2 (M6) : réconciliation automatique $\geq 80\%$ ; deux à trois entreprises pilotes en production réelle.                                  |
| Phase 2 —<br>Intelligence en<br>lecture seule | M6-M12  | Copilote de direction financière et agent analyste en lecture seule ; AI Gateway avec routage et mesure des coûts ; évaluation IA ; un Sector Engine pilote ; conformité DFE ivoirienne ; capture en connectivité dégradée. | J3 (M9) : 100 % des réponses du copilote avec références de preuve ; adoption hebdomadaire $\geq 60\%$ des utilisateurs pilotes. J4 (M12) : décision go/no-go sur les agents en écriture, conditionnée au score de qualité du graphe. |
| Phase 3 —<br>Expansion<br>contrôlée           | M12-M24 | Agents en écriture plafonnés avec approbation ; API publique et premiers partenaires ; trois à cinq Country Packs additionnels (Bénin, Togo, Cameroun) ; deuxième Sector Engine ; marketplace en bêta fermé.                | J5 : première opération exécutée par un agent avec chaîne de preuve complète et zéro incident sur trois mois. J6 : revenus récurrents couvrant une part définie des coûts d'infrastructure.                                           |

Tableau 7 — Roadmap en trois phases avec jalons go/no-go

## 9.1 Les critères de passage, en détail

Les seuils proposés méritent d'être explicités, car ils matérialisent la philosophie de l'audit. Le taux de réconciliation automatique d'au moins 80 % au jalon J2 est le symptôme le plus direct de la qualité de la couche Money : en dessous, chaque client pilote devient un coût d'exploitation et un risque de réputation. L'exigence de preuve systématique au jalon J3 — chaque réponse du copilote porte sa référence de pièce — est le test de réalité de la promesse « intelligence ancrée » : s'il échoue, le copilote est un habillage et il faut renforcer le graphe plutôt que le discours. Enfin, la condition de qualité du graphe au jalon J4 protège contre l'erreur la plus coûteuse du projet : donner des pouvoirs d'écriture à des agents qui raisonnent sur des données incomplètes.

## 9.2 Ce que la discipline de séquence protège

La structure en trois phases n'est pas une contrainte administrative : elle protège les trois actifs dont dépendra la valeur de YAHRIA à l'horizon de trois ans. La phase 1 protège la donnée — sans opérations captées propres, il n'y a ni graphe ni intelligence crédible. La phase 2 protège la confiance — en n'octroyant des pouvoirs d'action qu'après une preuve statistique de fiabilité, elle évite l'incident fondateur qui ruinerait l'adoption sur un marché où la rumeur décide vite. La phase 3 protège l'économie — en n'ouvrant l'expansion géographique et l'écosystème qu'après la validation du coût de succès, elle évite de répliquer un modèle économique non prouvé sur dix-sept pays.

**3**

phases jalonnées

**6**

jalons go/no-go mesurables

**24**

mois pour la boucle complète prouvée

Le destin de YAHRIA Business OS se jouera moins sur la complétude de son architecture — déjà remarquable — que sur la discipline de sa séquence : capter des données propres, prouver chaque opération, laisser le graphe et les agents grandir sur ce socle. La V1 proposée par cet audit est la plus petite version qui démontre toute la boucle, sur deux pays et un secteur. C'est elle qui rendra, dans l'ordre et en temps voulu, les dix-sept pays, les treize Sector Engines et les seize agents non seulement possibles, mais crédibles — et c'est elle qui transformera le document d'architecture évalué ici en système d'exploitation réellement opérant pour les entreprises africaines.